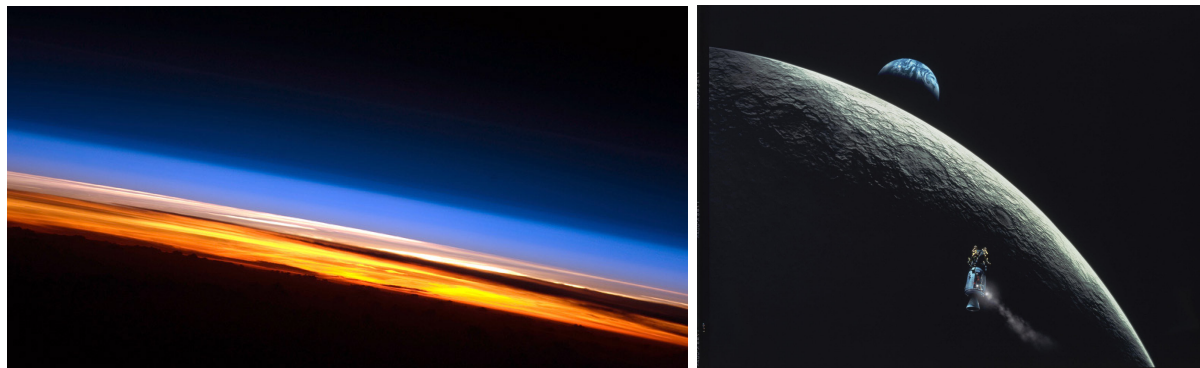


Physique Numérique I/II – Exercice 4

A rendre jusqu'au **vendredi 23 décembre 2022** sur le site
<http://moodle.epfl.ch/mod/assign/view.php?id=1174654>

4 "Houston, we've (really) had a problem"



Il s'agit de trouver les bons paramètres orbitaux pour faire rentrer un vaisseau spatial sur terre, sans que les astronautes ne subissent d'accélération trop forte, ni que leur vaisseau ne s'échauffe trop à cause de la puissance de la force de friction aérodynamique.

Dans un premier temps, vous calculerez le profil de densité de l'atmosphère à l'équilibre, en supposant une géométrie cartésienne pour simplifier et une équation d'état polytropique. Vous utiliserez l'algorithme de Runge-Kutta du 4e ordre et vérifierez son ordre de convergence.

Dans un deuxième temps, vous calculerez l'orbite du vaisseau spatial, en prenant des conditions initiales telles que la trajectoire soit tangente à la surface terrestre, en négligeant la présence de l'atmosphère. Vous vérifierez votre solution par rapport à la solution analytique.

Dans un troisième temps, vous calculerez l'orbite en tenant compte de l'atmosphère. Vous calculerez l'accélération instantanée du vaisseau spatial et la puissance instantanée de la force de traînée aérodynamique. Vous essaieriez ensuite d'ajuster les conditions initiales (l'angle de la vitesse initiale) pour une rentrée la moins brutale possible...

Pour les deuxième et troisième parties, vous implémenterez un algorithme à pas de temps adaptatif, l'algorithme de base étant Runge-Kutta du 4e ordre.

4.1 Calculs analytiques [10 pts]

- (a) L'atmosphère de la terre est modélisée par un gaz parfait, en faisant l'approximation d'un équilibre thermodynamique satisfaisant la loi des gaz parfaits, statique, négligeant la rotation et la courbure de la terre, et pour une équation d'état *polytropique*

$$P\rho^{-\gamma} = K \quad (1)$$

avec K une constante déterminée par les conditions de pression, P_0 , et de densité (masse volumique), ρ_0 , à la surface de la terre. L'indice d'adiabaticité γ est une constante donnée. On

négligera la courbure et on supposera l'accélération de la pesanteur constante $g = 9.81\text{ms}^{-2}$. Montrer comment on obtient l'équation différentielle pour la densité :

$$\boxed{\frac{d\rho}{dz} = -\frac{g}{K\gamma}\rho^{2-\gamma}}. \quad (2)$$

Indication : c'est l'Eq.(3.9) des Notes de Cours, qu'il faut obtenir à partir de l' Eq.(3.1) et de l'Eq.(1). Seule la notation est différente, ici la constante polytropique est notée K , alors qu'elle est écrite C dans les notes de cours.

- (b) Etablir les équations du mouvement d'un vaisseau spatial de masse $m_A \ll m_T$, m_T étant la masse de la terre. Le diamètre du vaisseau est d . Il est soumis à la force de gravitation terrestre et à une force de traînée aérodynamique due à l'atmosphère, avec un coefficient de traînée C_x donné. On prendra la densité de l'atmosphère comme solution de l'Eq.(2), voir Eq.(3.8) des Notes de Cours, dans laquelle on approximera $z = r - R_T$, avec r la distance au centre de la terre, et R_T le rayon de la terre. Ecrire ces équations en **coordonnées cartésiennes**, en considérant 2 dimensions d'espace (x, y) avec origine au centre de la terre. Les mettre sous la forme $d\mathbf{y}/dt = \mathbf{f}(\mathbf{y})$, avec $\mathbf{y} = (x, y, v_x, v_y)$.
- (c) La sonde Apollo 13, se trouve, au temps $t = 0$, à une distance $r_0 = 310000\text{km}$ du centre de la Terre. Sa vitesse, par rapport au référentiel de la Terre, est $|v_0| = 1.25\text{km/s}$. Elle est dirigée approximativement en direction de la terre, elle fait un angle α avec le vecteur position. La sonde n'a plus assez de carburant pour modifier la norme de sa vitesse, mais elle peut encore ajuster sa direction. Pour ramener Apollo 13 sur Terre, il faut qu'elle se mette sur une orbite tangente à la surface terrestre (considérée ici comme une sphère parfaite, rayon $R_T = 6378.1\text{km}$, masse $m_T = 5.972 \times 10^{24}\text{kg}$). **En négligeant la présence de l'atmosphère terrestre**, calculer analytiquement l'angle α et les composantes du vecteur vitesse d'Apollo 13 au temps $t = 0$ pour qu'elle suive l'orbite de rentrée décrite ci-dessus. Calculer la vitesse maximale v_{max} qu'elle aurait en touchant la Terre.

4.2 Programmation

- (a) Vous écrirez un programme C++ utilisant l'algorithme de Runge-Kutta du 4ème ordre, Eq. (2.133) des Notes de Cours, pour résoudre le problème de la densité de l'atmosphère. Attention, il faut arrêter l'intégration dès que $\rho \leq 0$ (En pratique, arrêter dès que $\rho < 10^{-6}\rho(0)$).
- (b) Vous écrirez un programme C++ utilisant l'algorithme de Runge-Kutta du 4ème ordre, Eq. (2.133) des Notes de Cours, avec un **algorithme d'adaptation du pas temporel**, tel que décrit à la section 2.5.2 des Notes de cours, pour résoudre le problème de la trajectoire du vaisseau spatial. *Recommandation : utiliser des `valarray` pour $\mathbf{y} = (x, y, v_x, v_y)$, pour la fonction $\mathbf{f}(\mathbf{y})$ et pour les $\mathbf{k}_i, i = 1..4$, intervenant dans l'agorithme de Runge-Kutta.*
- (c) Vous pouvez réutiliser, en l'adaptant, le script `ParameterScan.m` de l'un de vos précédents exercices.
- (d) Il vous sera demandé de trouver des minima ou des maxima de certaines quantités. Il est recommandé d'obtenir des estimations de ces extrema en appliquant une interpolation parabolique. Plus précisément : (1) chercher le min ou le max de la valeur, ainsi que son indice temporel i ; (2) prendre les valeurs aux temps t_{i-1}, t_i, t_{i+1} pour définir une fonction quadratique; (3) obtenir l'extremum de cette fonction. *Indication : En Matlab, on peut utiliser la fonction `polyfit` pour l'étape (2) et `polyval` pour l'étape 3.*

4.3 [15 pts] Atmosphère terrestre

On suppose une densité au sol $\rho_0 = 1.2\text{kg/m}^3$, une pression au sol de $P_0 = 10^5\text{Pa}$ et un indice d'adiabaticité $\gamma = 1.4$. L'accélération de la pesanteur est $g = 9.81\text{m/s}^2$.

- (a) Intégrer la densité depuis le sol ($z = 0$) jusqu'au sommet de l'atmosphère $\rho = 0$. *Indication : il faut vraiment éviter $\rho = 0$, arrêter l'intégration dès que $\rho < 10^{-6}\rho(0)$.* Comparer avec la solution analytique, Eq.(3.8) des Notes de Cours.
- (b) Intégrer en direction du sol, depuis un point $z = z_0 - \epsilon$, avec z_0 le sommet de l'atmosphère, Eq.(3.10) des Notes de Cours. Prendre la valeur de ρ en ce point à partir de la solution analytique. Choisir des valeurs de ϵ entre 10^3m et 1m . Comparer la valeur de la densité en $z = 0$ ainsi obtenue avec la densité de départ : la différence est une erreur. Faire des études de convergence de cette erreur en fonction de Δz pour plusieurs valeurs illustratives de ϵ .

4.4 “Houston, we’ve had a problem” [10 pts]

Dans cette section, on négligera la présence de l'atmosphère terrestre ($\rho_0 = 0$). On prendra $m_A = 5800\text{kg}$, $m_T = 5.972 \cdot 10^{24}\text{kg}$, et la constante gravitationnelle $G = 6.674 \cdot 10^{-11}\text{m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$.

- (a) Choisir les conditions initiales de la partie analytique. Résoudre numériquement la trajectoire d'Apollo 13 avec un pas de temps Δt fixe. *[Indication : Il suffit de simuler 3 jours].* Comparer avec le résultat analytique et faire une étude de convergence de l'altitude minimale $h_{\min}$ et de $v_{\max}$ avec Δt .
- (b) Utiliser le pas de temps adaptatif pour calculer la trajectoire. Illustrer comment le pas de temps Δt change au cours de la simulation. Faire une étude de convergence, en variant ϵ , qui est la précision requise par pas de temps. Comparer la convergence du schéma à Δt adaptatif et celle du schéma à Δt fixe en représentant ces convergences en fonction du nombre de pas de temps (N_{steps}) utilisé.

4.5 “Houston we’re going to have a real problem” [10 pts]

On tient compte maintenant de la présence de l'atmosphère terrestre, $\rho_0 = 1.2\text{kg/m}^3$, $P_0 = 10^5\text{Pa}$, $\gamma = 1.4$. Le coefficient de traînée est $C_x = 0.3$ et le diamètre $d = 4\text{m}$. *Indication : il suffit de simuler au maximum 3 jours. On recommande d'arrêter la simulation dès que Apollo 13 a atteint le sol.*

- (a) Calculer numériquement la trajectoire, en utilisant le schéma avec pas de temps adaptatif, pour les conditions initiales trouvées à la section précédente. Quelle est l'accélération maximale subie par les astronautes ? Quelle est la puissance maximale de la force de traînée ? Simuler ce cas avec le schéma à pas de temps Δt fixe. Comparer les convergences de la puissance maximale des deux schémas (pas de temps fixe et pas de temps adaptatif). *Indication : pour ces études de convergence, on n'essaiera pas de déterminer l'ordre de convergence, mais on représentera les résultats ($P_{\max}$) en fonction du nombre de pas de temps utilisé N_{steps} , avec $P_{\max}$ sur une échelle linéaire et N_{steps} sur une échelle logarithmique : le but est de comparer le nombre de pas nécessaire pour obtenir une certaine précision sur le résultat.*
- (b) Le but est ici d'ajuster l'angle α de la vitesse initiale d'Apollo 13 pour que l'on puisse ramener les astronautes sains et saufs sur terre : l'accélération maximale et la puissance maximale de la force de traînée ne doivent pas être trop grandes, et on ne doit pas 'rater' la cible. Faire une série de simulations avec des angles α différents, tout en gardant la norme de la vitesse initiale constante, et observer comment l'accélération maximale et la puissance maximale de la force de traînée varient en fonction de α .

4.6 Facultatif

Ce ne sont que des suggestions. Vous pouvez utiliser votre créativité pour aborder d'autres problèmes de votre choix.

- (a) Refaire la partie 4.5, mais avec un modèle d'atmosphère isotherme, ($\gamma = 1$).
- (b) Généraliser le code à un problème à 3 corps (Apollo 13, la terre et la lune) et refaire 4.4 et 4.5 en tenant compte de l'effet de la gravitation de la lune.

4.7 Rédaction du rapport en $\text{\LaTeX}$

Rédiger un rapport dans lequel les résultats des simulations ainsi que les réponses aux questions ci-dessus sont présentées et discutées en détail.

Aux points mentionnés ci-dessus, on attribue [5 pts] à la qualité de la présentation de votre rapport (clarté des arguments, lisibilité des figures, etc).

N.B. On trouve plusieurs documents $\text{\LaTeX}$ (introduction, exemples, références) dans un dossier spécifique sur Moodle ([Dossier \$\text{\LaTeX}\$](#)).

4.8 Soumission du rapport

- (a) Préparer le fichier du rapport en format pdf portant le nom `RapportExercice5_Nom1_Nom2.pdf`.
- (b) Préparer les fichiers source C++ `Exercice5_atmos_Nom1_Nom2.cpp` et `Exercice5_Apollo13_Nom1_Nom2.cpp`.
- (c) Si vous avez fait des calculs avec Matlab ou Python, préparer le(s) fichier(s) script(s) Matlab `Analyse_Nom1_Nom2.m` ou Python `Analyse_Nom1_Nom2.py` correspondants.
- (d) Déposez les fichiers sur Moodle [ici](#).